הנחיות לפרויקט גמר – Vibe Coding & Base44

היקף מוערך לפרויקט: כ-300 דקות (5 שעות עבודה)

דרישת קדם: סיום כל מודולי הלימוד בקורס (AI, הנדסת פרומפטים, חשיבה מוצרית ופיתוח ב-Base44)

מטרת הפרויקט

פרויקט הגמר הוא ההזדמנות שלכם לקחת את כל הכלים, התיאוריות והטכניקות שלמדתם בקורס – מחשיבה מוצרית והנדסת פרומפטים, דרך אפיון מסדי נתונים והרשאות, ועד לבנייה ופרסום ב-Base44 – ולתרגם אותם לאפליקציה עובדת, מקצה לקצה.

במהלך הפרויקט תתמודדו עם אתגר מעשי:

- זיהוי צורך/בעיה
- אפיון פתרון מוצרי וטכני מלא
- בניית האפליקציה ב-Base44
- הגשת מסמך מסכם ומקצועי.

שלבי העבודה בפרויקט

שלב 1: בחירת המקרה / הבעיה

עליכם לבחור את הבעיה שאותה תפתרו באפליקציה:

- **אפשרות א':** בחירת מקרה בוחן מתוך **"בנק הבעיות"**.
- **אפשרות ב':** הגדרת בעיה עצמאית מעולמכם האישי או המקצועי.
  - לפי ההנחיות בסוף **"בנק הבעיות"**
  - בכפוף לאישור קצר מהמדריך.

שלב 2: כתיבת אפיון מוצרי וטכני מעמיק

לפני שנוגעים בקוד או ב-Base44, עליכם לגבש אפיון סדור של הבעיה והפתרון לפי הנלמד בקורס.

האפיון צריך להיות תמציתי (Concise), ספציפי (Specific), וישים ((Actionable ולכלול:

1. **הגדרת הבעיה וקהל היעד:** מהו הכאב המרכזי? מי המשתמשים (Persona)? מהו הערך המרכזי (Value Proposition) שהמערכת מעניקה? יש להקפיד על Problem Statement מוגדר היטב.
2. **קביעת 5W1H:** לא יותר מ2 משפטים לכל אחד.
3. **מסע משתמש (:User Flow)** תיאור התהליך שהמשתמש עובר במערכת מרגע הכניסה ועד להשגת המטרה.

4. **אפיון מסד נתונים (Database Model):**
   - הגדרת האובייקטים/ישויות (Entities).
   - הגדרת השדות (Fields) וסוגי הנתונים בכל ישות.
   - הגדרת הקשרים בין האובייקטים (1:N, N:M וכו').
5. **אבטחה והרשאות (Authentication & Roles):**
   - אילו תפקידים קיימים במערכת (למשל: אורח, משתמש רשום, מנהל)?
   - איזה תוכן/מסך מותר לכל תפקיד לראות או לערוך?
6. **תכנון הממשק (UI & Views):**
   - **דף נחיתה (Landing Page):** הסבר ברור על המוצר והנעה לפעולה.
   - **דפי יצירת קשר / טפסים:** איסוף פניות או הזנת נתונים.
   - **מסכי מערכת ודשבורדים:** תצוגות נתונים (טבלאות, כרטיסיות, פילטרים) בהתאם לתפקיד המשתמש.
   - **שאר הדפים המרכזיים.**
7. **סוכנים ואוטומציה**: האם הפתרון שלכם צריך לכלול סוכן AI כלשהו בתוך האפליקציה. באפיון התייחסו ל:
   - מה תפקיד הסוכן? מה הערך המוסף שלו?
   - מה הרשאות הסוכן ולמה?
   - איזה חיבורים יש לסוכן?

שלב 3: בנייה ופיתוח ב-Base44

לאחר שהאפיון מוכן, עוברים לשלב הביצוע ב-Base44:

1. **הקמת מסד הנתונים:** הגדרת האובייקטים, השדות והקשרים בתוך Base44.
2. **הגדרת הרשאות ומשתמשים:** הגדרת חוקי הגישה והאבטחה.
3. **בניית המסכים והממשק:** עיצוב דף הנחיתה, הטפסים ומסכי המערכת.
4. **בניית הסוכן והגדרתו:** מתן הרשאות, יכולות ובדיקת קצה.
5. **פרסום (Deploy):** העלאת האפליקציה לאוויר וקבלת קישור פעיל.

דגש חשוב – הנדסת פרומפטים ב-Vibe Coding:

במהלך העבודה ב-Base44 ובשימוש במודלי שפה, עליכם להקפיד על חוקי כתיבת הפרומפטים שלמדנו בקורס.

שימו לב: איכות הפרומפטים שכתבתם בלייב לא תיבדק ולא תנוקד ישירות בציון הסופי, אך עבודה נכונה לפי העקרונות תבטיח לכם תהליך פיתוח מהיר, מדויק וללא תקלות!

שלב 4: הכנת מסמך ההגשה הסופי

התוצר הסופי שיוגש לבדיקה הוא **מסמך PDF/Doc מפורט** המשקף את התהליך והתוצאה. המסמך כולל:

1. **עמוד שער:** שם הפרויקט, שם הסטודנט/ית, תאריך.
2. **אפיון מלא:** האפיון המפורט שנכתב בשלב 2 (בעיה, קהל יעד, User Flow, מסד נתונים, הרשאות).
3. **תיאור האפליקציה שנבנתה:** הסבר על אופן מימוש הפתרון ב-Base44.
4. **צילומי מסך מלווים בהסברים:**
   - צילומי מסך של כל המסכים המרכזיים (דף נחיתה, טפסים, דשבורד, תצוגת מנהל וכו').

- צילומי מסך של מבנה ה-Data Model וההרשאות מתוך המערכת.
- הסבר קצר לצד כל צילום מסך המבהיר מה רואים בתמונה.

5. **קישור פעיל (:Live URL)** קישור ישיר לאפליקציה המפורסמת ב-Base44.

שלב 5: הצגת הפרויקט בכיתה

משך הצגה מומלץ: 5–10 דקות לכל פרויקט

חלק בלתי נפרד מסיום הקורס הוא היכולת להציג מוצר טכנולוגי בצורה מקצועית, סדורה ומשכנעת. בסיום הפיתוח, כל סטודנט/ית יציגו את הפרויקט שלהם בפני המדריך והכיתה (חלק מהציון הסופי).

מה ההצגה צריכה לכלול?

1. **הצגת הבעיה והערך (כ-1–2 דקות):**
   - מהו המקרה שנבחר? מי המשתמשים ומהו הכאב המרכזי שלהם?
   - מהו הפתרון המוצרי שהגדרתם ואיך הוא פותר את הבעיה (Value Proposition)?
2. **הדגמת לייב (Live Demo) של האפליקציה (כ-3–4 דקות):**
   - **מסע משתמש מלא:** הרצת תרחיש שימוש אמיתי במערכת (למשל: הזנת נתונים בטופס, צפייה בדשבורד, בדיקת הרשאות בתפקיד שונה).
   - **הפעלת סוכן ה-AI:** הדגמה בלייב של סוכן ה-AI הפנימי והתוצר שהוא מפיק.
3. **סיכום ותובנות (כ-1 דקה):**
   - מה היה האתגר המרכזי בפיתוח?
   - רכיב בונוס שהוספתם (אם יש) או שיפור שהייתם מוסיפים בעתיד.

דגשים להצגה מוצלחת:

- **ממוקדי מוצר ולא רק טכנולוגיה:** אל תציגו כפתורים או הגדרות ב-Base44 – הציגו **סיפור של משתמש** שמשיג תוצאה דרך המערכת.
- **נתוני דמו (Dummy Data) מוכנים מראש:** ודאו שמסד הנתונים שלכם מולא מראש בנתונים ראליים וקריאים. אל תבזבזו זמן הצגה על הקלדת נתונים מומצאים בלייב.
- **בדיקת תקינות לפני העלייה לבמה:** ודאו שהקישור לאפליקציה פתוח בדפדפן, שהרשאות הגישה מאושרות, ושסוכן ה-AI מגיב בצורה תקינה.
- **ניהול זמנים קפדני:** תרגלו את ההצגה מראש כדי לא לחרוג מ-7 הדקות המוקצבות.

דגשים חשובים להצלחה בפרויקט

- **פתרון בעיה אמיתית:** התמקדו בערך שהמערכת נותנת למשתמש ולא רק בריבוי מסכים.
- **חווית משתמש (:UX/UI)** הקפידו על ממשק נקי, קריא, נוח לניווט ומותאם למשתמש הקצה.
- **אבטחה והרשאות:** משתמש רגיל אינו יכול לצפות במידע ניהולי או לבצע פעולות שאינן מורשות לו.
- **בדיקת תקינות:** תרגלו את מסע המשתמש מקצה לקצה לפני ההגשה – ודאו שטפסים שומרים מידע, שנתונים מוצגים כהלכה ושאין קישורים שבורים.

בונוסים

ביצוע אחד או יותר מרכיבי הבונוס אינו חובה, אך יכול להעניק נקודות בונוס בציון הסופי:

1. **הגדרת** :**Superagent**
הטמעת Superagent הפועל ברמת ה-Workspace ומתחבר לכלים חיצוניים.
2. **יצירת גרסה נוספת למובייל/מחשב:**
בנוסף לאפליקציה שיצרתם צרו גרסה נוספת שמיועדת לפלטפורמה אחרת.
3. **דף נחיתה מעוצב ברמת פרימיום:**
עיצוב דף נחיתה מרשים במיוחד הכולל רכיבי מולטימדיה, עדויות (Testimonials), ושאלות נפוצות (FAQ) מותאמים אישית.
4. **אינטגרציות חיצוניות (APIs):**
חיבור האפליקציה לשירות חיצוני (כגון שליחת מיילים אוטומטית, התראות ב-Webhook וכדומה).
5. **הצגה יצירתית:** מותר לכם להציג את הפרויקט בכל דרך שתבחרו, דרכים יצירתיות יזכו בנקודות בונוס.